写给计算机方向的大一新生

面向大一新生的建议

关于专业选择、学术诚信、学习方法与真正的训练

READ · SEARCH · TRY · REFLECT

了解专业

- 我校信计专业以培养 CSer 为目标，不存在专业分流。
- 这里的 CS 指 Computer Science（计算机科学），不只是“会用电脑”。
- 如果确定自己对计算机缺乏兴趣，应尽早了解转专业政策并做规划。
- 兴趣和天赋因人而异；是否留下、转向，要结合自身实际审慎决定。
- 培养方案、转专业政策与毕业要求，一律以学校正式文件为准。

不要只因为“热门”留下，也不要因为一时的畏难离开。

学习建议

尽量不要逃课

- 到课首先保证了出勤，也方便跟上课程节奏、及时记录重点。
- 老师可能明确说明考点、边界和常见错误，错过现场就很难补回。
- 如果暂时听不进去，也尽量到场，知道这节课讲了什么内容。
- 在课堂玩手机和在寝室玩手机，不是一回事。

逃课省下的是几十分钟，错过的可能是整门课的入口。

拥抱大语言模型：不止于对话

大语言模型可以做什么?

- 课程学习：帮助快速了解一个知识点或领域
- 考试复习：把老师发的资料交给 agent，提高复习效率
- 编程实验：解释报错、读代码、写小脚本、生成测试用例

先自己思考，再让 AI 校准；你可以使用答案，但必须能解释答案。

Coding Agent

以下只是个人体验，不是客观排名。

- Claude Code：成熟，综合能力强。
- Codex：稳定、全面；个人较推荐。
- Pi：轻量、快速，适合偏好小而美工具的人。
- Droid：均衡中庸；个人比较喜欢。
- Grok Build：设计精致，能力较强。
- DeepSeek Harness：适合愿意自行配置和折腾的人。
- ZCode：曾出现擅自上传用户代码的争议，现已开源；使用前仍需核实规则。

其他工具

- OpenCode、Cursor、Trae、Qoder、WorkBuddy 等等（此处省略 100 个）
  都可尝试，最终选择什么凭自己的使用体验决定。

Agent 能加速工作，不能替你建立判断力；关键改动要逐行审阅。

Academic Integrity：什么事能做，什么不能

可以做：使用资料与求助

- 阅读课程大纲、教材、官方文档、标准与公开技术资料。
- 在课程允许的范围内，与同学讨论概念、比较思路。
- 在课程允许的前提下，用 AI 解释术语、提供调试线索、生成测试思路，并核实结果。
- 引用他人的代码、观点、数据或图片，并清楚标明来源。
- 向老师、助教求助，说明你读过、搜过、试过什么。
- 保留笔记、版本记录、日志和失败尝试，证明工作过程。

不能做：把别人的工作当成自己的

- 复制同学、网络、往届或 AI 的代码和报告后，改名就提交。
- 在独立作业、测验或考试中，未经允许协作或使用 AI。
- 伪造运行结果、实验数据、引用、调试过程或工作量。
- 把题解、往年答案或开源项目包装成自己的原创。
- 课程要求披露时，故意隐瞒 AI 或其他协助。
- 帮助别人实施上述行为，同样可能违反学术诚信。

具体边界以课程大纲、教师说明、学校规定和 MIT Academic Integrity 等公开规范为准。

底线不是“别被抓到”

你或许可以一时“不劳而获”，并“侥幸”没有被抓到。

- 但你要认识到，这件事本身是不对的。
- 它更不是你炫耀的资本，而是我们最后的底线。
- 一次侥幸换不来能力，却会让成绩失去真实含义。
- 不确定时先问规则；来不及完成，也比伪造完成更好。

大学真正宝贵的是 training

> 教育除了知识的记忆之外，更本质的是能力的训练，即所谓的 training。而但凡 training 就必须克服一定的难度，否则你就是在做重复劳动，能力也不会有改变。

别让别人替你跨过难度

> 如果遇到难度就选择退缩，或者让别人来替你克服本该由你自己克服的难度，等于是自动放弃了获得 training 的机会，而这其实是大学专业教育最宝贵的部分。

— etone

求助是学习的一部分，替做不是。

实践大于学习

- 实践的重要性往往大于单纯听课和看书
- 计算机专业不是不要学习，而是实践驱动学习。
- 学习提供输入，实践完成输出；没有输出，知识就很难真正变成能力。

RTFM & STFW

虽然大语言模型可以很好地做到这一点，但 RTFM & STFW 也是 training 的一部分。

READ THE ~~FXXKING~~ Friendly MANUAL

“不会”不是立刻问人的理由。先给权威资料十分钟。

- 逐字读错误原文，不要只瞥一眼最后一行。
- 查官方手册、--help、版本说明和最小示例。
- 仍然不懂，再问人，并附上已读内容和最小复现。

```
$ man git-rebase
$ git help rebase
```

SEARCH THE ~~FXXKING~~ Friendly WEBSITE

为了查找英文资料，你应该使用下表中推荐的网站：

	搜索引擎	百科	问答网站
推荐使用	Google 搜索镜像	Wikipedia	Stack Overflow
不推荐使用	Baidu	百度百科	百度知道 CSDN

- 英文关键词优先；先查官网、官方文档、Release Notes 和项目 Issue，再参考社区答案，并核对版本与日期。
- 对比词条“前束范式”：百度百科、中文维基百科、英文维基百科。

示例：What is ":-!!" in C code? · 用正则匹配正则 · C++ 中的 “-->” 运算符
前束范式：百度百科 · 中文维基百科 · 英文维基百科

继续保持记忆的习惯

- 大学也要学习，学习就会有记忆与遗忘，记忆是很有必要的。
- 如果要学习好一门课程，请每周花 20 小时在这门课上；
  念好书不是一件顺便的事情，不要抱着无所谓的态度。
- 工具可以试 AnkiDroid 或墨墨记忆卡（个人建议），如何记忆每个人都有自己的方法。

虽然学习不只是记忆，但是我觉得记忆是最关键的。

有一个好的数学基础

- 信计专业没几门数学方向的专业课。
- 数学分析（微积分）、高等代数（线性代数）比较重要，建议花比较多的时间。
- 概率论与数理统计的重要性可能弱一些，但也需要好好学。
- 解析几何不必投入过多时间，确保自己能够考一个不错的分数即可。
- 在一门课程上取得不错的分数，不意味着要花很多时间，有一个好的期末复习就够了。

其他建议

保持一个健康良好的身体

- 不仅是可以为祖国健康工作五十年，对于个人还可以提升学习工作效率。
- 不反对也不鼓励熬夜，但请不要影响他人，以及熬夜之后注意调整好作息。
- 校园跑最好自己独立完成，保持合理的锻炼频率。
- 锻炼之前确保身体状态过关，一位老师的悲剧提醒我们：运动的目的是为健康服务，而不是用“坚持”去挑战身体的底线。

对自己负责

- 大学已经是独立生活的开始，要学会对自己负责，主动适应、主动沟通、主动承担。
- 做出选择之前要有充分的考虑，提前想过后果。
- 做出选择之后不要后悔，如果失败自己要勇于承担，不要灰心，保持平常心。

保持耐心与自律

- 在正确道路上坚持长期主义。
- 一件事情的成功不是顺顺便便的，在看不到结果时，请愿意持续做正确的小事。
- 大学相对比较自由，监督少，自律可以帮助我们管理好自己；人都是有惰性的，克服惰性才能不断进步。
- AI 时代学习变得更加容易，但是靡不有初，鲜克有终。
  真正稀缺的不是各种各样的知识，而是能够持续行动。

> 想要和得到，中间还有两个字，那就是要做到，只有做到，你才能得到嘛。
>
> —《士兵突击》

学习资料推荐

南京大学 CPL：从第一门编程课开始

南京大学 CPL 课程团队 · 南京大学 CPL（C 语言程序设计基础）

- 以 C 为入口，理解数据表示、控制流、函数、递归、指针与抽象。
- 不要只看课：跟讲义、做练习、过 OJ，再改写成自己的小项目。
- 遇到错误，构造最小例子；写清输入、预期结果和实际结果。
- 目标是建立“程序如何运行”的直觉，而不是背语法。

CPL 2026 课程主页（课程站按学期更新，授课信息以当前页面为准）

南京大学 SICP 编程课

SICP 2026 课程主页 · 南京大学 SICP 课程团队

- 从函数、递归、高阶函数走向解释器，核心是控制程序的复杂度。
- 通过 Python、Scheme 与 SQL 等内容理解不同计算范式。
- 完成作业、Lab 和 Project；不要只看视频、抄代码。
- 学完后应能拆解问题、设计抽象，并解释程序为什么正确。

先修要求不高，但它要求你持续动手，而不是被动听课。

CS 自学指南 & Missing Semester

CSDIY The Missing Semester

- CSDIY 是自学路线索引；选择课程后，以课程主页、作业和项目核验效果。
- Missing Semester 补齐 Shell、Git、编辑器、调试、自动化等“隐形先修”。

大学里很多效率差距，来自会不会使用工具，而不是会不会背概念。

最后

大学不只是成绩

- 成绩重要，但不是衡量一个人的唯一标准。
- 学会合作、表达、提问、求助和独立判断，同样重要。
- 认识不同的人，参加可信赖的集体，保留好奇心。
- 逐步完善自己的世界观和价值观，并为选择承担责任。
- 照顾好身体，也珍惜愿意和你一起解决问题的人。

希望大家可以在安理
度过愉快的四年